



Προσομοιώσεις Πλεγμάτων Επιταχυντών με Python και Xsuite

Φανουρία ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Φωτεινή ΑΣΒΕΣΤΑ, Γιάννης ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ, Τίρσι ΠΡΕΜΠΙΜΠΑΗ*

Φυσική των Επιταχυντών

Μεταπτυχιακό Υποατομικής Φυσικής, 2ο έτος

Τμήμα Φυσικής / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εαρινό εξάμηνο 2025

*tirsi.prebibaj@cern.ch

Φυσική των Επιταχυντών

Θεωρία

Προσομοιώσεις

Πείραμα



Φυσική των Επιταχυντών

Θεωρία



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Φυσική των Επιταχυντών

Δρ: Γιάννης ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ,
Φανουρία ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Φωτεινή ΑΣΒΕΣΤΑ & Τίρσι ΠΡΕΜΠΙΜΠΑΙ
Τμήμα Δεσμών – Ομάδα Φυσικής Επιταχυντών CERN

Μεταπτυχιακό Υποατομικής Φυσικής, 2ο έτος
Τμήμα Φυσικής / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εαρινό εξάμηνο 2025

Φυσική των Επιταχυντών

yannis@cern.ch , fanouria.antoniou@cern.ch, foteini.asvesta@cern.ch, tirsi.prebibaj@cern.ch

Φυσική των Επιταχυντών

Θεωρία

Προσομοιώσεις

Πείραμα



Φυσική των Επιταχυντών

3×2 ώρες

1×2 ώρες

Θεωρία

Προσομοιώσεις

Πείραμα



Σκοπός

Ο στόχος αυτών των διαλέξεων είναι να **συμπληρώσουν τη θεωρία της Φυσικής των Επιταχυντών**, να σας εξοικειώσουν με το πώς πραγματοποιούμε προσομοιώσεις και μετρήσεις, να σας **εισαγάγουν σε σύγχρονα εργαλεία όπως το Xsuite**, και να σας δώσουν τη δυνατότητα να δείτε πώς **η θεωρία συνδέεται με την πράξη στον κόσμο των επιταχυντών**.

Σκοπός

Ο στόχος αυτών των διαλέξεων είναι να **συμπληρώσουν τη θεωρία της Φυσικής των Επιταχυντών**, να σας εξοικειώσουν με το πώς πραγματοποιούμε προσομοιώσεις και μετρήσεις, να σας **εισαγάγουν σε σύγχρονα εργαλεία όπως το Xsuite**, και να σας δώσουν τη δυνατότητα να δείτε πώς **η θεωρία συνδέεται με την πράξη στον κόσμο των επιταχυντών**.

Θα επικεντρωθούμε σε ένα μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι της Φυσικής των Επιταχυντών, και συγκεκριμένα στη **«εγκάρσια δυναμική της δέσμης σε σύγχροτα πρωτονίων»** (transverse beam dynamics in proton synchrotrons).

Σκοπός

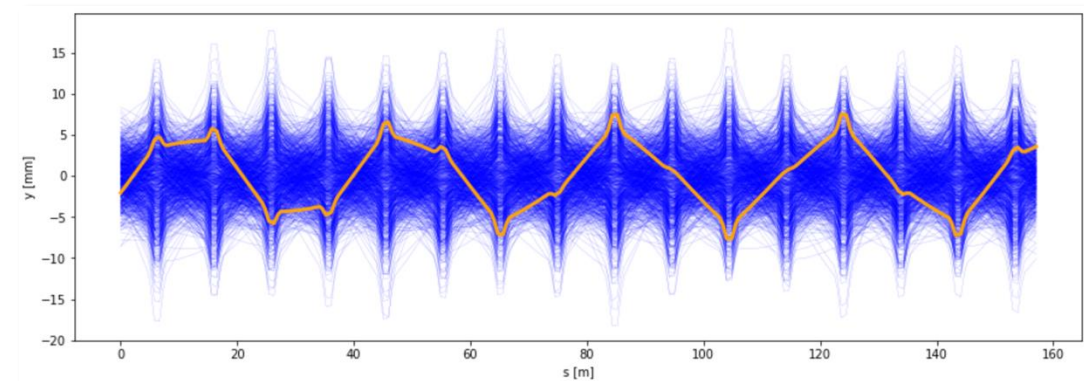
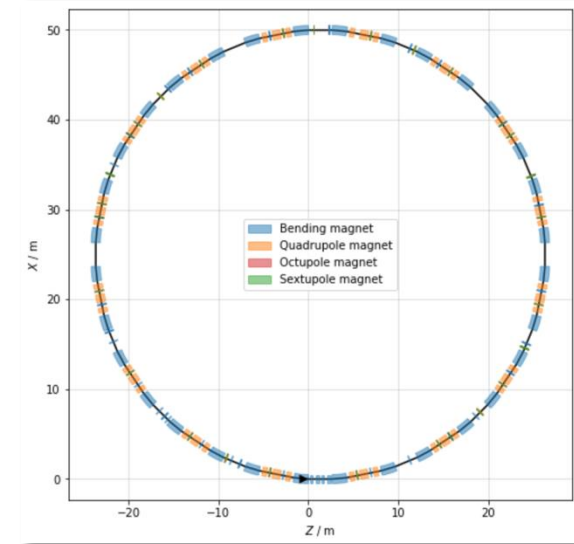
Ιδανικά, μετά τις διαλέξεις θα μπορείτε να κάνετε **ρεαλιστικές προσομοιώσεις** σαν αυτή:

```
import xtrack as xt
import xpart as xp
from cpmad.madx import Madx

mad = Madx()
mad.chdir('psb')
mad.call('psb_flat_bottom.madx')
line= xt.Line.from_madx_sequence(mad.sequence['psb1'],deferred_expressions=True,allow_thick=True)
line.particle_ref=xp.Particles(mass0=xp.PROTON_MASS_EV,gamma0=mad.sequence.psb1.beam.gamma)
line.element_refs['br.c02'].voltage = 0.008*1e6
line.build_tracker()

particles = xp.generate_matched_gaussian_bunch(num_particles=1000,
total_intensity_particles=1e10,
nemitt_x=1e-6, nemitt_y=1e-6, sigma_z=10,
particle_ref=line.particle_ref,
line=line
)

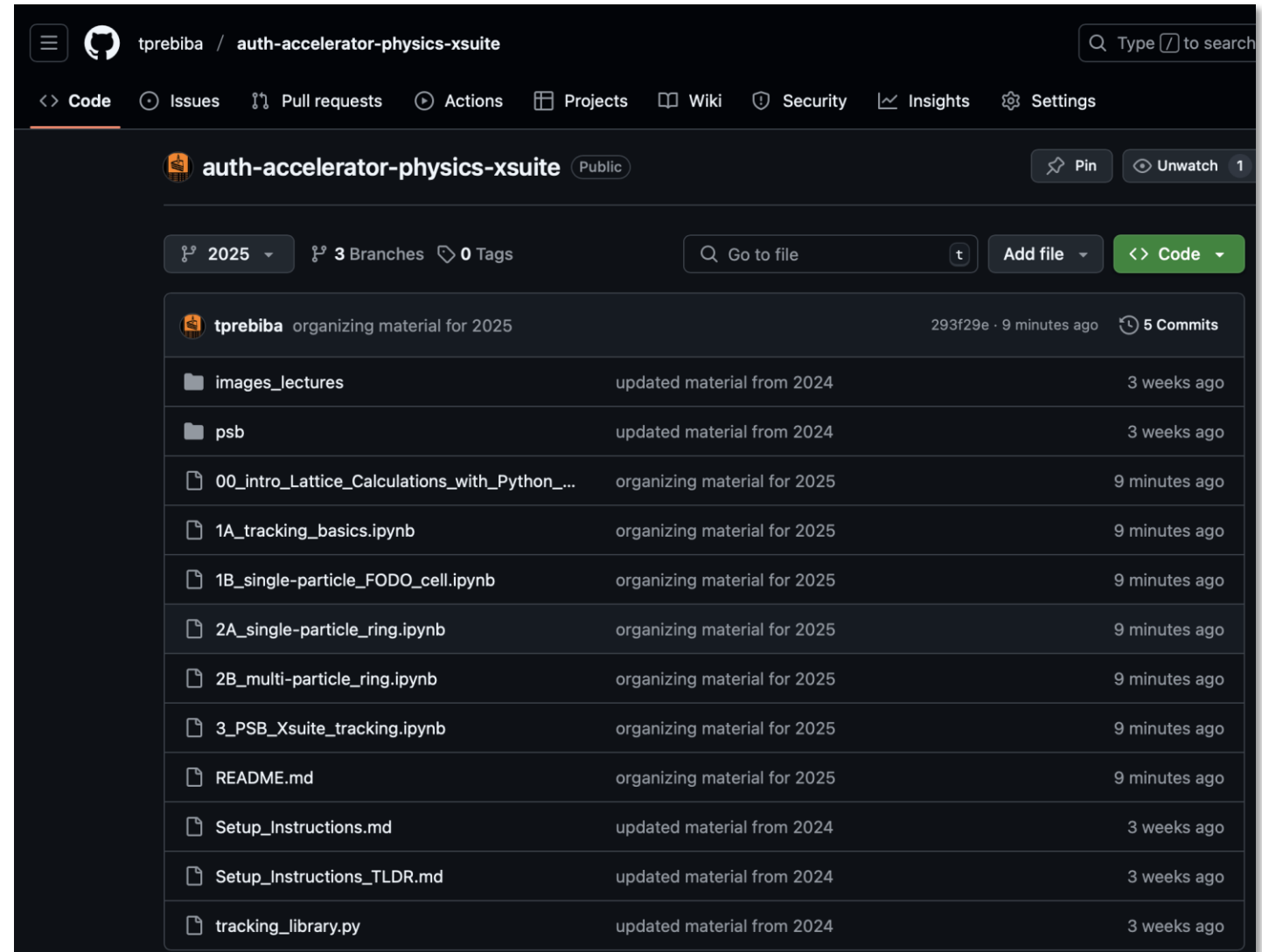
line.track(particles, num_turns=1, turn_by_turn_monitor='ONE_TURN_EBE') # to save in all elements
```



Υλικό μαθήματος

Όλο το υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμο στο [Github](#).

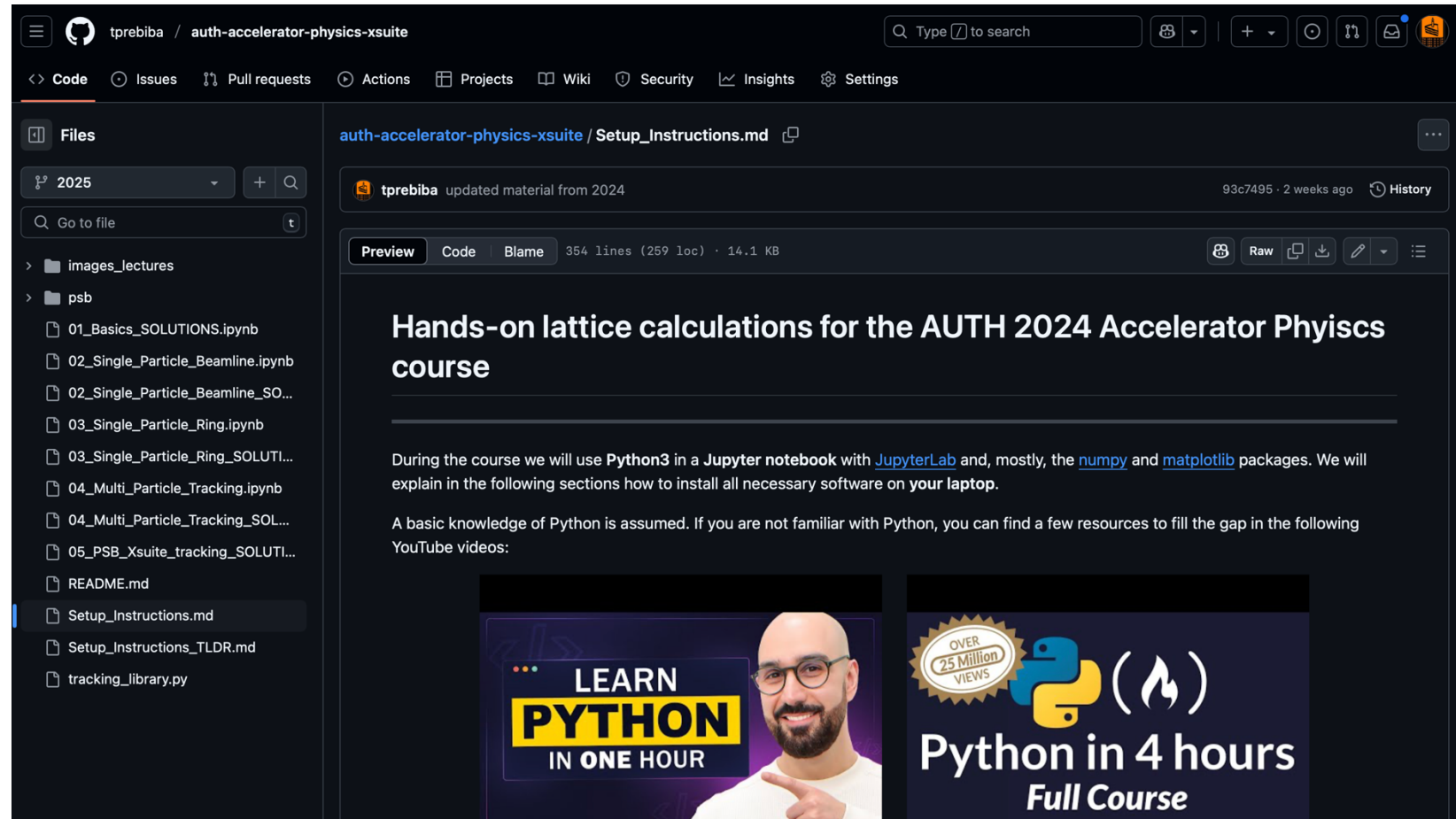
- Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μάθημα «[Hands-On Lattice and Longitudinal Calculations - Python version](#)» που διδάσκεται στο «*CERN Accelerator School (CAS) – Introduction to Accelerator Physics*», αλλά και στο «[Advanced Training School on Operation of Accelerators](#)» ΤΟΥ «EUROLABS».



Python

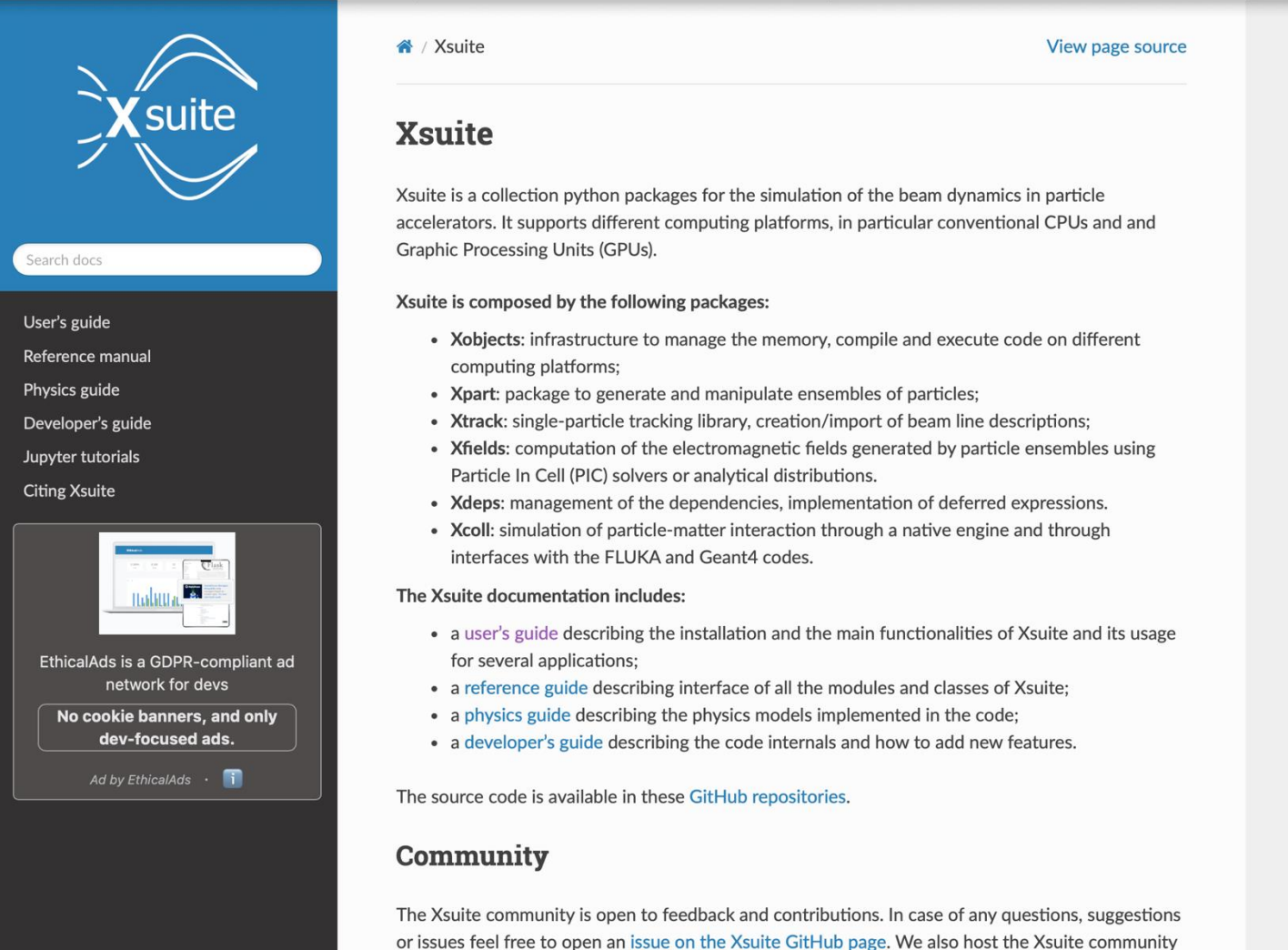
Θα χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα *Python* για τις προσομοιώσεις και συγκεκριμένα *Python notebooks*.

- Θα κάνουμε μαζί μια σειρά ασκήσεων, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάτι.
- Αν θέλετε να τρέξετε τις προσομοιώσεις στον υπολογιστή σας, υπάρχουν οδηγίες στη σελίδα του GitHub για το πώς να ξεκινήσετε.



Το *Xsuite* είναι ένα σύγχρονο και δωρεάν λογισμικό για **προσομοιώσεις δυναμικής δεσμών**:

- Υποστηρίζει GPU, παράλληλους υπολογισμούς και ακριβή μοντέλα (μη γραμμική οπτική, χωρικό φορτίο, συλλογικά φαινόμενα).
- Αναπτύχθηκε (αναπτύσσεται) στο CERN και χρησιμοποιείται σημαντικά στο CERN και σε άλλα ερευνητικά κέντρα.
- Είναι ανοιχτού κώδικα και διαθέσιμο στο [GitHub](#).



/ Xsuite [View page source](#)

Xsuite

Xsuite is a collection python packages for the simulation of the beam dynamics in particle accelerators. It supports different computing platforms, in particular conventional CPUs and and Graphic Processing Units (GPUs).

Xsuite is composed by the following packages:

- **Xobjects**: infrastructure to manage the memory, compile and execute code on different computing platforms;
- **Xpart**: package to generate and manipulate ensembles of particles;
- **Xtrack**: single-particle tracking library, creation/import of beam line descriptions;
- **Xfields**: computation of the electromagnetic fields generated by particle ensembles using Particle In Cell (PIC) solvers or analytical distributions.
- **Xdeps**: management of the dependencies, implementation of deferred expressions.
- **Xcoll**: simulation of particle-matter interaction through a native engine and through interfaces with the FLUKA and Geant4 codes.

The Xsuite documentation includes:

- a [user's guide](#) describing the installation and the main functionalities of Xsuite and its usage for several applications;
- a [reference guide](#) describing interface of all the modules and classes of Xsuite;
- a [physics guide](#) describing the physics models implemented in the code;
- a [developer's guide](#) describing the code internals and how to add new features.

The source code is available in these [GitHub repositories](#).

Community

The Xsuite community is open to feedback and contributions. In case of any questions, suggestions or issues feel free to open an [issue on the Xsuite GitHub page](#). We also host the Xsuite community

Πρόγραμμα

- Σύνολο: 4×2 ώρες
 - $3 \times$ προσομοιώσεις με Python και Xsuite
 - $1 \times$ μετρήσεις στο CERN Control Centre (CCC) (διαδικτυακά)
- Εκτός απροόπτων, το αναλυτικό πρόγραμμα είναι:
 - 10/04: **Tracking basics, single-particle in a FODO cell**
 - 20/05: **Single-particle & multi-particle tracking in a periodic system (ring)**
 - 27/05: **Tracking in Xsuite: the CERN Proton Synchrotron Booster**
 - 19/06: **Μετρήσεις με πραγματική δέσμη στο CCC**

Κατά την διάρκεια του μαθήματος, ρωτήστε
οποιαδήποτε ερώτηση!

